Endüstriyel Sensör Verilerinde Sensör Sorunu ve Süreç Anomalisinin Ayrı Değerlendirilmesi

Araştırma ve Yazılım Tasarımı Karar Metni

Belge Tarihi: 26 Ekim 2026

Belge Niteliği: Proje Devri Sonrası Çalışma Çerçevesi

Durum: Tasarım ve Yöntem Geliştirme Aşaması

İlişkili Çalışma: TÜBİTAK 2209-A Araştırma Önerisi

1. BELGENİN AMACI

Bu belge, endüstriyel sensör verilerindeki anormalliklerin değerlendirilmesine yönelik proje kapsamında şimdiye kadar oluşturulan yaklaşımı, benimsenen çalışma ilkelerini ve henüz karara bağlanmamış konuları bir araya getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Belgenin temel amacı, proje geliştirilirken hangi kararların neden alındığını korumak ve sonraki çalışmalar için ortak bir referans oluşturmaktır. Burada anlatılan yapı tamamlanmış veya başarısı deneylerle kanıtlanmış bir sistem değildir. Araştırma ve yazılım geliştirme sürecinin başlangıç çerçevesidir. Belgede kararlar, önerilen uygulama biçimleri ve açık konular birbirinden ayrı değerlendirilmiştir. Henüz doğrulanmamış yöntemler kesinleşmiş sonuçlar olarak kabul edilmemelidir.

2. PROJENİN ELE ALDIĞI PROBLEM

Endüstriyel sistemlerde sensörlerden alınan ölçümler, makinenin fiziksel durumunu izlemek için kullanılır. Ancak ölçümlerde görülen her anormallik gerçek bir makine veya süreç sorunundan kaynaklanmaz. Bir ölçümün beklenen davranıştan sapmasının farklı nedenleri olabilir:

- Makinenin veya sürecin gerçekten anormal çalışması.
- Sensörün hatalı ölçüm üretmesi.
- Ölçüm verilerinin kaybolması veya veri aktarımında sorun yaşanması.
- Sensör sorunu ve süreç anomalisinin aynı anda ortaya çıkması.
- Çalışma koşullarının değişmesine rağmen sistemin bu değişimi yeterince temsil edememesi.

Bu nedenle projenin temel problemi yalnızca anormal ölçümleri bulmak değildir. Ölçümün güvenilirliği ile süreçteki olası anormalliği birbirinden ayrı değerlendirebilecek bir yaklaşım geliştirmek ve bu yaklaşımın yararını ölçmektir.

2.1. TERMİNOLOJİ

Terim	Bu Belgede Kullanılan Anlamı
Süreç	Makinenin veya endüstriyel sistemin fiziksel çalışması
Süreç anomalisi	Sürecin beklenen çalışma davranışından sapması
Sensör/veri sorunu	Ölçüm, kayıt veya aktarım kaynaklı bozulma şüphesi
Anomali skoru	Gözlemin beklenen davranıştan ne kadar ayrıldığını temsil eden çıktı
Model tahmini	Modelin mevcut verilerden çıkardığı, doğrulanması gerekebilen sonuç
Doğrulanmış etiket	Kaynağı ve doğrulama dayanağı kayıtlı durum bilgisi
Sentetik bozulma	Deney amacıyla veriye yazılımla uygulanan kontrollü müdahale

Önemli Ayrım: “Süreç anomalisi” ile “veri hatası” aynı anlamda kullanılmayacaktır. Gerçek bir makine arızasını doğru ölçen veri, süreç açısından anormal olsa da ölçüm açısından doğru olabilir.

3. PROJENİN TEMEL HEDEFİ

Projenin temel hedefi, sensör/veri güvenilirliği ile süreç anomalisini ayrı değerlendiren bir yaklaşımın, gerçek

4. GENEL YAKLAŞIM VE KAPSAM

Mevcut çalışma yazılım ağırlıklı bir araştırma sistemi olarak ele alınmaktadır. Başlangıç yaklaşımı şu bileşenlerden oluşmaktadır: Uygun açık veri setlerinin bulunması ve incelenmesi; Veri ve etiketlerin uygunluğunun değerlendirilmesi; Kontrollü deney senaryolarının oluşturulması; Temel karşılaştırma yöntemlerinin kurulması; Sensör/veri durumu ile süreç durumunun ayrı değerlendirilmesi; Sonuçların karşılaştırılması ve raporlanması; Yeni verilerin insan incelemesi sonrasında model geliştirmede kullanılabilmesi.

Bu aşamada yeni bir fiziksel sensör, elektronik kart veya fabrika kontrol sistemi geliştirmek zorunlu kabul edilmemektedir. Fiziksel makine simülasyonunun kurulup kurulmayacağı henüz kesinleştirilmemiştir. İlk sürüm için hazır verileri zaman sırasıyla tekrar oynatan ve kontrollü sensör bozulmaları ekleyen bir ortam önerilmektedir.

5. VERİ SETLERİNİN SEÇİLMESİ

5.1. Veri toplama yaklaşımı

İnternet üzerinde erişilebilir ve projeye uygun veri setleri araştırılacaktır. Ancak amaç mümkün olduğunca çok veriyi tek bir yerde birleştirmek değil, araştırma sorularını cevaplayabilecek verileri seçmektir. Her aday veri seti için şu bilgiler kaydedilecektir: Temsil ettiği fiziksel sistem, içerdiği sensör değişkenleri, çalışma koşulları hakkında ek bilgi bulunup bulunmadığı, zaman bilgisi ve deney yapısı, mevcut etiketlerin anlamı, etiketlerin nasıl üretildiği, eksik veri ve mevcut bozulmalar, lisans/kullanım koşulları ve projenin hangi araştırma sorusuna katkı sağlayabileceği.

5.2. Birden fazla veri setinin kullanılması

Birden fazla veri setinin doğrudan tek eğitim tablosunda birleştirilmesi başlangıç zorunluluğu değildir. Önerilen yaklaşım, önce bir ana veri seti seçmek; diğer uygun veri setlerini ayrı değerlendirme veya genelleme deneyleri için kullanmaktır. Ana veri setinin kesin seçimi, etiket ve veri uygunluğu incelemesinden sonra yapılacaktır.

6. VERİ İNCELEME, FİLTRELEME VE BÖLME DÜZENİ

6.1. Filtrelemenin amacı

Filtreleme işlemi, araştırmanın konusu olan anormal verileri otomatik olarak kaldırmak anlamına gelmeyecektir. Öncelikle dosya/kolon yapısı, zaman damgaları, birimler, tekrar eden kayıtlar, eksik değer dağılımları ve etiket uyumları kontrol edilecektir. Eksik, gürültülü veya sıra dışı ölçümler yalnızca anormal göründükleri için silinmeyecektir; bu tür ölçümler araştırmanın bizzat konusu olabilir.

6.2. Veri bölme ilkesi

Model geliştirme ve değerlendirme için eğitim, doğrulama ve test bölümleri ayrı tutulacaktır. Öğrenilen ön işleme işlemlerinin parametreleri yalnızca eğitim verisinden elde edilecektir. Doğrulama ve test verilerine aynı işlemler uygulanacaktır. Aynı temel deneyden türetilen farklı bozulmuş kopyalar, eğitim ve test bölümleri arasında dağıtılmayacaktır. Veri bölme düzeni mümkün olduğunca deney veya seri kimliği temelinde oluşturulacaktır.

6.3. Test verisinin korunması

Test verisi model seçimi, özellik seçimi, karar eşiği seçimi, ön işleme parametrelerinin belirlenmesi ve model güncelleme kararlarının yönlendirilmesi amacıyla kesinlikle kullanılmayacaktır. Geliştirme kararları yalnızca eğitim ve doğrulama bölümleri üzerinden alınacaktır.

7. ETİKETLEME YAKLAŞIMI

7.1. Birbirinden ayrı tutulacak kayıtlar

Kayıt Türü	Açıklama
Kaynak etiketi	Veri setinin yayımlayıcısı tarafından sağlanan orijinal etiket
Senaryo etiketi	Kontrollü deneyde uygulanan sentetik müdahalenin kaydı
Model tahmini	Modelin ürettiği değerlendirme çıktısı
İnceleme sonucu	İnsan incelemesi sonrasında kayıt altına alınan nihai karar

7.2. Etiketleme sınırı

Bilinen durum etiketlenecek, bilinmeyen fiziksel nedenler kesinmiş gibi yazılmayacaktır. Örneğin bir sensör kanalına yazılımla kayma eklenmişse, bu müdahalenin türü ve zamanı bilinmektedir. Ancak orijinal verideki bir anomalinin fiziksel nedeni bilinmiyorsa, bu anomali sonradan kesin makine arızası olarak adlandırılmayacaktır. Gerçek sensör arızası etiketi bulunmayan bir veri setinde elde edilen sonuçlar, öncelikle sentetik bozulmalara ilişkin bulgular olarak raporlanacaktır.

8. SANAL TEST ORTAMI

8.1. Ortamın amacı

Sanal test ortamının amacı, deney senaryolarını kontrollü ve tekrarlanabilir biçimde oluşturmak, modelleri aynı koşullarda karşılaştırmak ve sonuçları eksiksiz kaydetmektir.

8.2. İlk sürüm için önerilen kapsam

İlk sürümde hazır verileri zaman sırasıyla tekrar oynatma, seçilen sensör kanalına bozulma uygulama, müdahalenin başlangıç/bitiş zamanını belirleme, bozulma şiddetini değiştirme, senaryo etiketlerini otomatik kaydetme, model çıktıları ile senaryo kayıtlarını karşılaştırma ve aynı deneyi aynı ayarlarla tekrar çalıştırabilme işlevleri önerilmektedir.

8.3. Planlanan bozulma türleri

1. **Tekil Ölçüm Sıçraması**
   Anlık aşırı yüksek/düşük aykırı değer girdileri.
2. **Gürültü Eklenmesi**
   Sinyal üzerine beyaz gürültü veya rastgele varyans eklenmesi.
3. **Yavaş Ölçüm Kayması**
   Zamanla kademeli olarak artan/azalan sapma (drift).
4. **Sabit Değerde Kalma**
   Sensör sinyalinin donması (stuck-at value).

Ayrıca **ardışık ölçüm kaybı** da test edilecektir. Bozulma büyüklükleri, süreleri ve kombinasyonları pilot deneylerde belirlenecektir.

8.4. Fiziksel simülasyon kararı

Gerçek bir fiziksel makine modeli kurulması, veri tekrar oynatma ortamından ayrı bir geliştirme başlığıdır. Fiziksel simülasyonun ilk sürüme eklenmesi henüz kararlaştırılmamıştır. Eklenirse, modelin gerçek sistemi hangi sınırlar içinde temsil ettiği ayrıca değerlendirilmelidir.

9. SANAL ORTAMIN DOĞRULANMASI

Model eğitimine geçmeden önce test ortamının doğru çalıştığı kontrol edilecektir. Bu aşamada ölçülen başarı, modelin arızaları tanıması değil, ortamın tanımlanan senaryoyu doğru üretmesidir. Kontroller: Müdahalenin yalnızca seçilen kanal/aralıkta uygulanması, eksik veri maskelerinin gerçek kayıplarla uyuşması, kaynak etiketlerinin korunması, senaryo etiketlerinin doğru kaydedilmesi, tekrarlanabilirlik, zaman sırasının korunması ve gelecekteki ölçümlerin geçmiş kararlara sızmaması. Elle kontroller otomatik testlerle desteklenecektir.

10. MODELLEME YAKLAŞIMI

10.1. Temel karşılaştırmalar

Ayrı skorlama yaklaşımının etkisini anlayabilmek için 3 farklı sürüm kurulacaktır: (1) Basit anomali tespit yöntemi, (2) Eksik veri işlemi uygulanmış aynı temel yöntem, (3) Sensör/veri durumu ile süreç durumunu ayrı değerlendiren sürüm. Kesin model, özellikler ve eksik veri işlemi henüz seçilmemiştir.

10.2. Ayrı değerlendirme önerisi

İlk prototip için iki ayrı değerlendirme üretilmesi önerilmektedir: Sensör/veri sorunu değerlendirmesi ve Süreç anomalisi değerlendirmesi. Bu yaklaşımın tek bir dört sınıflı modelden daha uygun olup olmadığı pilot deneylerde değerlendirilecektir.

10.3. Skor ve olasılık ayrımı

11. KARAR EŞİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Karar eşiği, model skorunun hangi düzeyinden sonra alarm veya durum değişikliği üretileceğini belirleyecektir. Eşikler doğrulama verisi üzerinde seçilecektir. Eşik seçiminin amacı yalnızca yanlış alarmı azaltmak olmayacak; gerçek anomalilerin kaçırılmaması da gözetilecektir. Bu nedenle yanlış süreç alarmı, gerçek anomaliyi yakalama oranı, kaçırılan anomali ve sensör bozulması tespit başarısı arasındaki denge izlenecektir.

12. BEKLENEN SİSTEM ÇIKTILARI

Sistemin hedeflenen ortak durum çıktıları 4 ana sınıfta toplanmaktadır:

NORMAL **Süreç Normal - Sensör Sorunu Yok**
Mevcut kanıtlar altında belirgin süreç veya sensör sorunu görülmüyor.

SÜREÇ **Yalnız Süreç Sorunu**
Süreç anomalisi kanıtı var, sensör sorunu tespit edilmemiş.

SENSÖR **Yalnız Sensör Sorunu**
Ölçüm/veri sorunu kanıtı var, süreç anomalisi tespit edilmemiş.

ÇİFT **Süreç ve Sensör Sorunu Birlikte**
Her iki duruma ilişkin kanıt aynı anda mevcut.

"Normal" veya "sorun tespit edilmedi" çıktıları mutlak sağlık garantisi olarak yorumlanmayacaktır.

12.1. Değerlendirilemiyor çıktısı

Yeterli veya güvenilir veri bulunmadığında sistemin dört durumdan birini zorla seçmemesi önerilmektedir. Ek çıktı: *"Değerlendirilemiyor: yeterli güvenilir ölçüm veya karar kanıtı bulunmuyor."* Bu çıktı yeni bir fiziksel arıza sınıfı değil, sistemin karar sınırını gösteren durum bilgisidir.

12.2. Kontrolcüye aktarım

İlk prototipte çıktı aktarımı, izleme ve raporlama amacıyla ele alınacaktır. Makineyi durdurma, çalışma parametresini değiştirme veya doğrudan fiziksel kontrol komutu verme bu aşamada benimsenmiş bir kapsam değildir.

13. YENİ VERİLERİN İNCELENMESİ VE GERİ BİLDİRİM

Sistem yeni verileri izlerken model tahminlerini ve ilgili kayıtları bir inceleme havuzuna aktarabilecektir. Geri bildirim kayıtlarında veri kimliği, zaman aralığı, sensörler, model sürümü, değerlendirme skorları, kullanılan eşikler, incelemeye gönderilme nedeni ve varsa senaryo/kaynak etiketi saklanacaktır.

14. İNSAN İNCELEMESİ VE VERİ ONAYI

Yeni verilerin eğitime katılması otomatik olmayacaktır. İnceleme sırasında verinin teknik doğruluğu, zaman/kanal uyumu, etiket dayanağı, sentetik müdahalenin doğruluğu, fiziksel durum kanıtı ve verinin eğitim amacına uygunluğu değerlendirilecektir. Onay kaydında inceleyen kişi, tarih, karar dayanağı, referans kayıt, belirsizlik notu ve kabul edildiği eğitim amacı tutulacaktır. Doğrulanmayan örnekler belirsiz olarak saklanacaktır.

15. EĞİTİM UYGUNLUĞUNUN AYRI TUTULMASI

"Kullanılabilir" ve "kullanılamaz" ifadeleri tek başına yeterli değildir. Bir verinin hangi amaçla kullanılabileceği ayrıca belirtilecektir. Örneğin gerçek süreç anomalisi içeren doğru ölçümler, anomali sınıflandırıcısı için yararlı olabilirken normal davranış modelinin eğitimine uygun olmayabilir veya test kümesindeyse eğitime alınmamalıdır. Bu nedenle eğitim uygunluğu bağımsız bir alan olarak tutulacaktır.

16. MODEL GÜNCELLEME YAKLAŞIMI

> **Temel İlke:** Sistem sürekli izler; model, inceleme ve onay sürecinden geçmiş verilerle dönemsel olarak güncellenir. Her yeni ölçümle otomatik model güncellemesi kesinlikle yapılmaz.

Güncelleme döngüsü: Yeni veriler mevcut modelle değerlendirilir → İnceleme adayları havuza alınır → Kanıtlarla incelenir → Onaylananlar sürümlenmiş eğitim havuzuna girer → Aday model eğitilir → Mevcut modelle karşılaştırılır → Kabul ölçütleri sağlanırsa yayına alınır → Önceki model ve kayıtlar korunur.

17. EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME SIRASI

Önerilen sıra: (1) Veri inceleme → (2) Bölümleme → (3) Test ortamı kurulumu → (4) Ortam doğrulaması → (5) Temel modeller → (6) Ayrı değerlendirme geliştirme → (7) Eşik seçimi → (8) Çevrimdışı test → (9) Akış senaryoları → (10) Raporlama → (11) İnsan onaylı güncelleme deneyleri.

18. BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

Başarı tek bir toplam doğruluk (accuracy) değeriyle değerlendirilmeyecektir. Yanlış süreç alarm oranı, gerçek anomalileri yakalama oranı, kaçırılan anomaliler, Precision, F1, PR-AUC, sensör bozulması tespit başarısı, ortak bozulma durumundaki performans, işlem süresi, dayanıklılık ve "Değerlendirilemiyor" çıktısının sıklığı temel ölçütlerdir. Yöntemin başarısız olduğu durumlar da raporlanacaktır.

19. TEKRARLANABİLİRLİK VE KAYIT DÜZENİ

Her deney için kullanılan veri seti/sürümü, veri kimlikleri, ön işleme ayarları, model türü/parametreleri, bozulma türü/şiddeti, rastgele tohumlar (seeds), eşikler, yazılım sürümleri, sonuç tabloları, grafikler ve karar kayıtları saklanacaktır. Ham veri, işlenmiş veri, sentetik veri ve çıktılar birbirinden ayrı tutulacaktır.

20. ŞU ANA KADAR BENİMSENEN ANA İLKELER

- Sensör sorunu ile süreç anomalisi ayrı kavramlardır.
- Otomatik canlı eğitim yapılmayacaktır.
- Yeni veriler insani onay sonrasında eğitime katılır.
- Model tahmini gerçek etiket olarak kaydedilmez.
- Eğitim/doğrulama/test kesin olarak ayrı tutulur.
- Test verisi eşik ve model seçiminde kullanılmaz.
- Sanal ortamın doğruluğu ayrı test edilir.
- Eşzamanlı sensör ve süreç sorunları korunur.
- Skorlar kalibre edilmeden % olasılık sunulmaz.
- Yetersiz kanıtta "Değerlendirilemiyor" verilir.
- Sentetik sonuçlar saha doğrulaması sayılmaz.
- Başarısızlıklar ve sınırlar şeffafça raporlanır.

21. HENÜZ KESİNLEŞTİRİLMEMİŞ KONULAR VE PİLOT TARGET

Açık Konular: Ana/ek veri setleri, etiket derinliği, fiziksel simülasyon ihtiyacı, temel model seçimi, skorlama formülleri, pencere boyutları, eksik veri yöntemi, eşik belirleme tekniği, insan onay rolleri ve sayısal başarı hedefleri.

İlk Pilot Hedefi: Küçük ölçekte veri seçimi, zaman sıralı tekrar oynatma, tek sensöre kontrollü kayma/kayıp ekleme, basit model ve ayrı değerlendirme sürümünün yanlış alarmları azaltma etkisini ölçmektir. Başarı yalnızca yüksek performans değil, araştırma sorularının ölçülebilirliğinin kanıtlanmasıdır.

22. GENEL SİSTEM AKIŞI

1. VERİ SEÇİMİ & İNCELEME → 2. EĞİTİM/TEST BÖLME → 3. TEKRAR OYNATMA & BOZULMA ORTAMI → 4. ORTAM DOĞRULAMA → 5. TEMEL & AYRI MODELLER → 6. EŞİK SEÇİMİ → 7. AYRILMIŞ TEST & ÇIKTI ÜRETİMİ → 8. İNSAN İNCELEMESİ & ONAYLI GÜNCELLEME